

Modèles probabilistes quantiques vs. statistiques classiques une analyse mathématique comparée pour la science des données

El Ouali Abderrahman | Ingénieur Data & IA
el-ouali@insa-toulouse.fr

July 11, 2026

Résumé. La science des données classique repose presque entièrement sur la théorie des probabilités de Kolmogorov : espaces mesurables, distributions, espérances et information de Fisher. Le calcul quantique introduit un second formalisme probabiliste, fondé sur les espaces de Hilbert, les opérateurs densité et la règle de Born, qui ne se réduit pas à une simple extension du premier. Cet article propose une comparaison mathématique rigoureuse de ces deux cadres : nous rappelons les fondations de la statistique classique, introduisons le formalisme quantique de la mesure et de l'état (états purs, états mixtes, mesures généralisées de type POVM), puis analysons les différences structurelles majeures — non-commutativité des observables, superposition cohérente, intrication et violation des inégalités de Bell — qui distinguent les corrélations quantiques des corrélations classiques. Nous discutons ensuite les implications de ces différences pour la science des données : noyaux quantiques, échantillonnage quantique, machines de Boltzmann quantiques et inférence bayésienne quantique, avant d'examiner de façon critique les limites actuelles de l'avantage quantique promis par ces approches (bruit, coût d'encodage, plateaux stériles).

1 Introduction

La statistique et la théorie des probabilités constituent le socle mathématique de la science des données moderne : un jeu de données est interprété comme un échantillon issu d'une distribution sous-jacente, et l'inférence consiste à estimer les paramètres de cette distribution ou à quantifier l'incertitude des prédictions qui en découlent. Ce cadre, formalisé par Kolmogorov, repose sur des axiomes simples — un espace des événements, une mesure de probabilité additive, des variables aléatoires réelles — qui suffisent à décrire l'ensemble des phénomènes statistiques classiques, y compris les modèles génératifs et bayésiens utilisés en apprentissage automatique.

L'émergence du calcul quantique introduit un second formalisme probabiliste, structurellement différent, dans lequel l'état d'un système n'est pas une distribution de probabilité mais un vecteur (ou un opérateur) dans un espace de Hilbert complexe, et où les probabilités observables émergent d'une opération de mesure régie par la règle de Born [1]. Ce cadre n'est pas une généralisation triviale de la théorie classique : il autorise des phénomènes superposition cohérente, intrication,

non-commutativité des observables qui n'ont pas d'équivalent dans un espace de probabilité classique [2].

Comprendre précisément où et pourquoi ces deux formalismes divergent est un prérequis pour évaluer sérieusement les promesses du *quantum machine learning* : noyaux quantiques, réseaux de Boltzmann quantiques, échantillonnage variationnel, inférence bayésienne quantique. Cet article propose une lecture mathématique comparée des deux cadres, avant de discuter leurs implications — et leurs limites actuelles — pour la science des données.

2 Fondements du modèle probabiliste classique

Un modèle probabiliste classique est défini par un triplet $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où Ω est un espace d'états, $\mathcal{F}$ une tribu de sous-ensembles mesurables, et P une mesure de probabilité vérifiant $P(\Omega) = 1$ et la σ -additivité sur les événements disjoints. Une variable aléatoire X associe à chaque état $\omega \in \Omega$ une valeur numérique, et sa loi est entièrement caractérisée par la fonction de répartition $F_X(x) = P(X \leq x)$.

2.1 Entropie de Shannon

Pour une variable discrète de loi $p = (p_1, \dots, p_n)$,

$$H(p) = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i, \quad (1)$$

quantifie l'incertitude moyenne associée à la distribution, et sert de brique de base aux fonctions de perte (entropie croisée) et aux critères de sélection de modèle. Elle vérifie $0 \leq H(p) \leq \log n$, la borne supérieure étant atteinte pour la loi uniforme.

2.2 Information de Fisher et géométrie statistique

Pour une famille paramétrique p_θ ,

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log p_\theta(X) \right)^2 \right], \quad (2)$$

borne la précision atteignable par tout estimateur non biaisé de θ (borne de Cramér-Rao), $\text{Var}(\hat{\theta}) \geq 1/I(\theta)$, et structure la géométrie informationnelle de l'espace des modèles [5]. Cette matrice munit la variété des lois $\{p_\theta\}$ d'une métrique riemannienne, la métrique de Fisher-Rao, qui joue un rôle croissant en apprentissage automatique (descente de gradient naturel, distillation de modèles, analyse de la courbure du paysage de perte).

2.3 Additivité des mélanges

Une propriété essentielle de ce cadre est que deux mélanges statistiques s'additionnent *sans terme croisé* : si X est tiré avec probabilité λ de la loi p_1 et $1-\lambda$ de la loi p_2 , la loi résultante est simplement

$$p(x) = \lambda p_1(x) + (1 - \lambda) p_2(x). \quad (3)$$

C'est cette linéarité des mélanges, sans interférence, qui distingue le plus nettement la statistique classique du formalisme quantique introduit ci-après.

3 Formalisme probabiliste quantique

En mécanique quantique, l'état d'un système fermé est décrit par un vecteur $|\psi\rangle$ dans un espace de Hilbert complexe $\mathcal{H}$, normalisé $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Plus généralement, un état (pur ou mixte) est représenté par un opérateur densité ρ , hermitien, semi-défini positif, de trace unité : $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle\psi_k|$. Un état est dit pur si $\rho^2 = \rho$ (i.e. $\rho = |\psi\rangle \langle\psi|$), et mixte sinon — ce dernier cas correspondant à une incertitude classique sur l'état quantique du système, superposée à l'incertitude quantique intrinsèque.

3.1 Règle de Born et mesures projectives

Une observable physique est représentée par un opérateur hermitien A de décomposition spectrale $A = \sum_i a_i \Pi_i$. La mesure de A produit le résultat a_i avec probabilité

$$P(a_i) = \text{Tr}(\rho \Pi_i), \quad (4)$$

et projette l'état sur le sous-espace associé. C'est cette règle, et non un tirage direct dans une distribution préexistante, qui engendre les probabilités observées : l'aléa quantique est une propriété de la mesure, pas seulement de l'état.

3.2 Mesures généralisées (POVM)

Les mesures projectives ne sont qu'un cas particulier d'une famille plus large : les mesures à valeurs opérateurs positifs (POVM), définies par un ensemble d'opérateurs $\{E_k\}$ vérifiant $E_k \succeq 0$ et $\sum_k E_k = \mathbb{I}$, avec probabilité de résultat $P(k) = \text{Tr}(\rho E_k)$. Le théorème de Naimark garantit que toute POVM peut être réalisée comme une mesure projective sur un espace de Hilbert étendu, ce qui en fait l'outil naturel pour discuter l'inférence bayésienne quantique (section 6) : contrairement à la statistique classique, où toute mesure conjointe de deux variables est toujours possible, deux POVM associées à des observables incompatibles ne peuvent en général pas être mesurées simultanément sans perte d'information.

3.3 Entropie de von Neumann

L'analogue quantique de l'entropie de Shannon est

$$S(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho) = - \sum_i \lambda_i \log \lambda_i, \quad (5)$$

où λ_i sont les valeurs propres de ρ . Elle coïncide avec l'entropie de Shannon lorsque ρ est diagonale dans la base de mesure, mais s'en écarte fondamentalement dès qu'il y a superposition ou intrication : un état pur intriqué a une entropie de von Neumann globale nulle ($S(\rho) = 0$ puisque ρ est de rang 1) tout en présentant une entropie strictement positive sur chacun de ses sous-systèmes réduits, $S(\rho_A) = S(\rho_B) > 0$ — un phénomène purement quantique, sans équivalent classique, où le tout est parfaitement défini alors que chaque partie prise séparément est maximalelement incertaine.

3.4 Superposition et interférence

Contrairement au mélange classique de l'équation (3), la combinaison cohérente de deux états $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ donne

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle), \quad P(x) = \left| \frac{\psi_1(x) + \psi_2(x)}{\sqrt{2}} \right|^2, \quad (6)$$

qui développe un terme d'interférence $\text{Re}(\psi_1^* \psi_2)$ absent de tout mélange probabiliste classique. La Figure 1 illustre cette différence structurelle : à gauche, un mélange statistique classique de deux distributions gaussiennes ; à droite, la distribution de probabilité issue d'une superposition quantique cohérente des deux mêmes amplitudes, dont le profil oscillant ne peut être reproduit par *aucune* distribution de probabilité classique sur les mêmes variables.

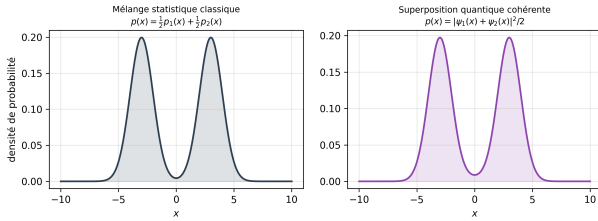


Figure 1: Mélange statistique classique (gauche) et interférence quantique (droite) pour deux composantes centrées en $x = \pm 3$. Le terme croisé $\text{Re}(\psi_1^* \psi_2)$ produit les oscillations visibles à droite, structurellement impossibles en théorie des probabilités classique.

4 Géométrie des espaces d'états et non-commutativité

La différence entre les deux formalismes se lit aussi dans la géométrie de l'espace des états. L'espace des lois de probabilité d'une variable binaire classique est le segment $[0, 1]$ (un simplexe de dimension 1) : un mélange de deux bits reste un point de ce segment. L'espace des états d'un qubit est en revanche la sphère de Bloch, une variété de dimension 2 (à une phase globale près) dans laquelle chaque état pur correspond à un point de la surface, et chaque état mixte à un point intérieur (Figure 2). Le mélange classique ne peut se déplacer que le long d'un segment, tandis que la superposition quantique explore une surface entière : c'est cette richesse géométrique supplémentaire qui permet l'existence d'un continuum de bases de mesure incompatibles.

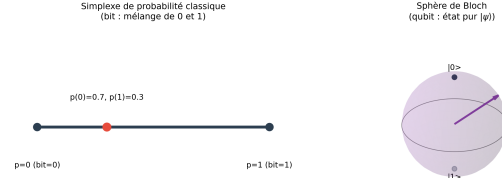


Figure 2: Espace des états d'un bit classique (segment $[0, 1]$, gauche) contre espace des états d'un qubit (sphère de Bloch, droite). La dimensionnalité supplémentaire de la sphère encode la possibilité de bases de mesure incompatibles.

Cette incompatibilité provient de la non-commutativité des observables : si A et B sont deux observables telles que $[A, B] = AB - BA \neq 0$, il n'existe en général aucun état propre commun, et la mesure de A perturbe la distribution obtenue pour B . La relation d'incertitude de Robertson formalise cette contrainte :

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |[A, B]|. \quad (7)$$

Aucune contrainte analogue n'existe en statistique classique : deux variables aléatoires peuvent toujours, en principe, être mesurées simultanément et conjointement sans perturbation mutuelle, la loi jointe $p(x, y)$ étant toujours bien définie.

4.1 Corrélations et inégalités de Bell

La différence la plus frappante entre les deux cadres concerne les corrélations entre sous-systèmes. Tout modèle classique à variables cachées locales impose, pour deux observateurs mesurant des paramètres $a, a' \in \{0, 1\}$ et $b, b' \in \{0, 1\}$ sur des systèmes corrélés, la borne de Bell-CHSH [2, 3] :

$$S = |E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')| \leq 2. \quad (8)$$

Pour un état intriqué tel que l'état de Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, un choix approprié d'observables donne

$$S_{\text{quantique}} = 2\sqrt{2} \approx 2.828 > 2, \quad (9)$$

la borne de Tsirelson [4], expérimentalement confirmée à de multiples reprises, y compris dans des expériences fermant simultanément toutes les échappatoires expérimentales majeures (localité, détection, liberté de choix). La Figure 3 illustre cette violation : les corrélations quantiques franchissent la borne classique, prouvant qu'*aucune* distribution de probabilité jointe classique sur des

variables cachées ne peut reproduire les statistiques de mesure quantiques observées.

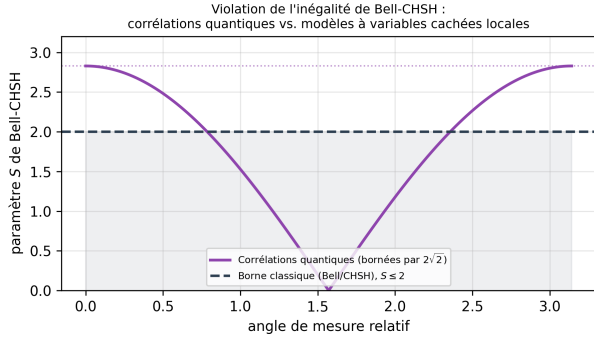


Figure 3: Paramètre de Bell-CHSH en fonction de l'angle relatif de mesure. La région grisée ($S \leq 2$) est atteignable par tout modèle classique à variables cachées locales ; les corrélations quantiques atteignent $2\sqrt{2}$, violant strictement cette borne.

5 Synthèse comparative

Le Tableau 1 résume les différences structurelles discutées dans les sections précédentes.

Propriété	Classique	Quantique
État	distribution p	opérateur ρ
Espace des états	simplexe	boule de Bloch
Combinaison	mélange additif	superposition cohérente
Entropie	Shannon $H(p)$	von Neumann $S(\rho)$
Observables	commutent	non-commutatives
Mesure conjointe	toujours définie	bornée par $\Delta A \Delta B$
Corrélations	$S \leq 2$ (Bell)	$S \leq 2\sqrt{2}$ (Tsirelson)

Table 1: Synthèse des différences structurelles entre les deux formalismes probabilistes.

6 Implications pour la science des données

Ces différences structurelles motivent plusieurs directions de recherche en *quantum machine learning*, dont la portée reste à évaluer avec prudence.

6.1 Noyaux quantiques

Les données classiques sont encodées dans un espace de Hilbert de grande dimension via un circuit

$U(x)$, et le noyau

$$K(x, x') = |\langle \psi(x) | \psi(x') \rangle|^2 = \text{Tr}(\rho(x)\rho(x')) \quad (10)$$

exploite l'interférence quantique pour construire des similarités inaccessibles à un noyau classique de complexité comparable [6]. Le point clé est que K hérite de la géométrie de l'espace de Hilbert (produit scalaire complexe), et non de la géométrie euclidienne d'un espace de caractéristiques classique.

6.2 Échantillonnage quantique

La règle de Born fournit un mécanisme d'échantillonnage natif de distributions qui, pour certaines familles de circuits (échantillonnage de bosons, circuits aléatoires peu profonds), sont conjecturalement $\#P$ -difficiles à échantillonner classiquement — fondement des arguments de suprématie quantique par échantillonnage. Il est toutefois établi que cet avantage de suprématie ne se transfère pas automatiquement à un avantage pour des tâches d'apprentissage statistique usuelles (classification, régression).

6.3 Machines de Boltzmann quantiques

En remplaçant la distribution de Gibbs classique $p(x) \propto e^{-E(x)/T}$ par un état thermique quantique $\rho \propto e^{-H/T}$, ces modèles exploitent la non-commutativité de l'hamiltonien $H = \sum_i h_i \sigma_i^z + \sum_i \Gamma_i \sigma_i^x$ pour représenter des corrélations que les machines de Boltzmann classiques, limitées à des interactions commutatives, ne capturent pas nativement [7].

6.4 Inférence bayésienne quantique

Le formalisme POVM introduit en section 3.3 permet de reformuler la mise à jour bayésienne comme une opération de mesure généralisée : l'état ρ joue le rôle du prior, la POVM $\{E_k\}$ celui de la vraisemblance, et l'état post-mesure $\rho_k = E_k^{1/2} \rho E_k^{1/2} / \text{Tr}(\rho E_k)$ celui du posterior. Certains travaux réinterprètent ainsi la règle de Born elle-même comme une règle de mise à jour bayésienne généralisée, ouvrant un débat — toujours actif — sur la nature épistémique ou ontique de la probabilité quantique.

7 Discussion et limites

L'existence d'un formalisme probabiliste distinct ne garantit pas, à elle seule, un avantage compu-

tationnel pour des tâches de science des données concrètes. Trois limites méritent d’être soulignées.

Bruit et ère NISQ. Les processeurs quantiques actuels opèrent en régime *Noisy Intermediate-Scale Quantum* [8] : la décohérence dégrade rapidement la pureté des états ρ , ramenant les modèles vers un comportement effectivement classique à mesure que la profondeur du circuit augmente.

Coût de l’encodage classique-quantique. Charger un vecteur de données classique dans un état quantique $|\psi(x)\rangle$ a lui-même un coût (temps, portes, répétitions de mesure) qui peut annuler l’avantage théorique obtenu sur la tâche elle-même — un point souvent sous-estimé dans les comparaisons asymptotiques.

Plateaux stériles (barren plateaus). Pour les circuits variationnels profonds et peu structurés, le gradient de la fonction de coût décroît exponentiellement avec le nombre de qubits [9], rendant l’entraînement impraticable au-delà d’une certaine échelle — un phénomène directement lié à la géométrie de l’espace de Hilbert discutée en section 4.

Absence de preuve de *hardness* classique généralisée. Pour la grande majorité des tâches d’apprentissage supervisé rencontrées en pratique, il n’existe à ce jour aucune preuve qu’un algorithme classique ne puisse pas atteindre des performances comparables ; les séparations prouvées restent concentrées sur des problèmes construits spécifiquement pour l’occasion [10].

8 Conclusion

La statistique classique et le formalisme probabiliste quantique partagent l’objectif de quantifier l’incertitude, mais reposent sur des structures mathématiques fondamentalement différentes : simplexe contre espace de Hilbert, additivité des mélanges contre interférence des amplitudes, commutativité totale des observables contre relations d’incertitude, et bornes de corrélation classiques strictement violées par les états intriqués. Ces différences ne sont pas de simples curiosités mathématiques : elles définissent précisément l’espace des phénomènes que le calcul quantique peut, en principe, exploiter pour la science des données — noyaux quantiques, échantillonnage natif de distributions complexes, modèles thermiques non commutatifs, inférence bayésienne généralisée. Mais cette richesse structurelle se heurte aujourd’hui à des limites concrètes — bruit, coût d’encodage, plateaux stériles — qui empêchent toute conclusion hâtive sur un

avantage quantique généralisé pour l’apprentissage automatique. Une évaluation rigoureuse doit donc partir de cette comparaison structurelle, et se poursuivre par une évaluation empirique honnête des régimes où l’avantage théorique survit au bruit matériel réel.

References

- [1] M. A. Nielsen, I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
- [2] J. S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 1964.
- [3] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, R. A. Holt. Proposed experiment to test local hidden-variable theories. *Physical Review Letters*, 23(15), 1969.
- [4] B. S. Tsirelson. Quantum generalizations of Bell’s inequality. *Letters in Mathematical Physics*, 4(2), 1980.
- [5] S. Amari. *Information Geometry and Its Applications*. Springer, 2016.
- [6] M. Schuld, N. Killoran. Quantum machine learning in feature Hilbert spaces. *Physical Review Letters*, 122(4), 2019.
- [7] M. H. Amin, E. Andriyash, J. Rolfe, B. Kulchytskyy, R. Melko. Quantum Boltzmann machine. *Physical Review X*, 8(2), 2018.
- [8] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79, 2018.
- [9] J. R. McClean, S. Boixo, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, H. Neven. Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9, 4812, 2018.
- [10] H.-Y. Huang, M. Broughton, M. Mohseni, et al. Power of data in quantum machine learning. *Nature Communications*, 12, 2631, 2021.